

1. Análisis de RentaMovil

Requisitos funcionales

El sistema debe conservar una lista de vehículos. De cada uno guardará placa, modelo, tarifa diaria y la disponibilidad. Según la categoría, también guardara pasajeros y tipo de transmisión, cilindraje o capacidad máxima de carga. Además, conservara el total de ingresos recibidos por alquileres.

El personal debe poder:

1. Registrar un vehículo y consultar la flota.
2. Buscar un vehículo por placa y cotizarlo para una cantidad de días, aunque este ocupado.
3. Ver el costo antes de decidir si confirma el alquiler.
4. Confirmar un alquiler cobrarlo, o cancelarlo sin cambiar ningún dato.
5. Registrar una devolución.
6. Consultar el total de vehículos disponibles y alquilados por categoría, y los ingresos acumulados.

Condiciones y reglas de cobro

Operación	Condición para realizarla	Efecto
Registrar	Placa no vacía ni repetida, datos numéricos mayores que cero.	Agrega el vehículo como disponible.
Cotizar	Placa existente y días enteros positivos.	Muestra datos y costo; no cambia la disponibilidad ni ingresos.
Confirmar alquiler	Placa existente, vehículo disponible, días válidos y aceptación del cliente.	Lo marca como ocupado y suma el costo a ingresos.
Cancelar	El cliente no acepta el costo mostrado.	No cambia ningún dato.
Devolver	Placa existente y vehículo ocupado.	Lo marca como disponible; no cobra de nuevo.

Categoría y cálculo del costo a partir de su tarifa diaria:

Automóvil manual: $\text{tarifaDiaria} \times \text{días}$

Automóvil automático: $(\text{tarifaDiaria} + 50) \times \text{días}$

Motocicleta de hasta 250 cc: $\text{tarifaDiaria} \times \text{días}$

Motocicleta de mas de 250 cc: $(\text{tarifaDiaria} \times \text{días}) + 75$ (Los 75 solo se cobran 1 vez)

Camioneta de carga: $(\text{tarifaDiaria} + 100 \times \text{capacidadTonelaedas}) \times \text{días}$.

Clases:

Clase	Responsabilidad	Datos principales
Vehículo	Reunir lo que comparten todas las categorías y proteger su disponibilidad.	Placa, marca, modelo, tarifa y disponibilidad.
Automóvil	Guardar sus características y calcular su recargo diario cuando es automático.	Pasajeros y transmisión automática.
Motocicleta	Guardar el cilindraje y aplicar el recargo único cuando supera 250 cc	Cilindraje.
CamionetaCarga	Guardar la capacidad y calcular el recargo diario por tonelada.	Capacidad en toneladas
RentaMovil	Administrar la flota, evitar placas repetidas, confirmar alquileres y llevar los ingresos.	Lista de vehículos e ingresos acumulados.
Main	Mostrar el menú, leer entradas y comunicar los resultados al personal	No necesita guardar los datos del negocio.

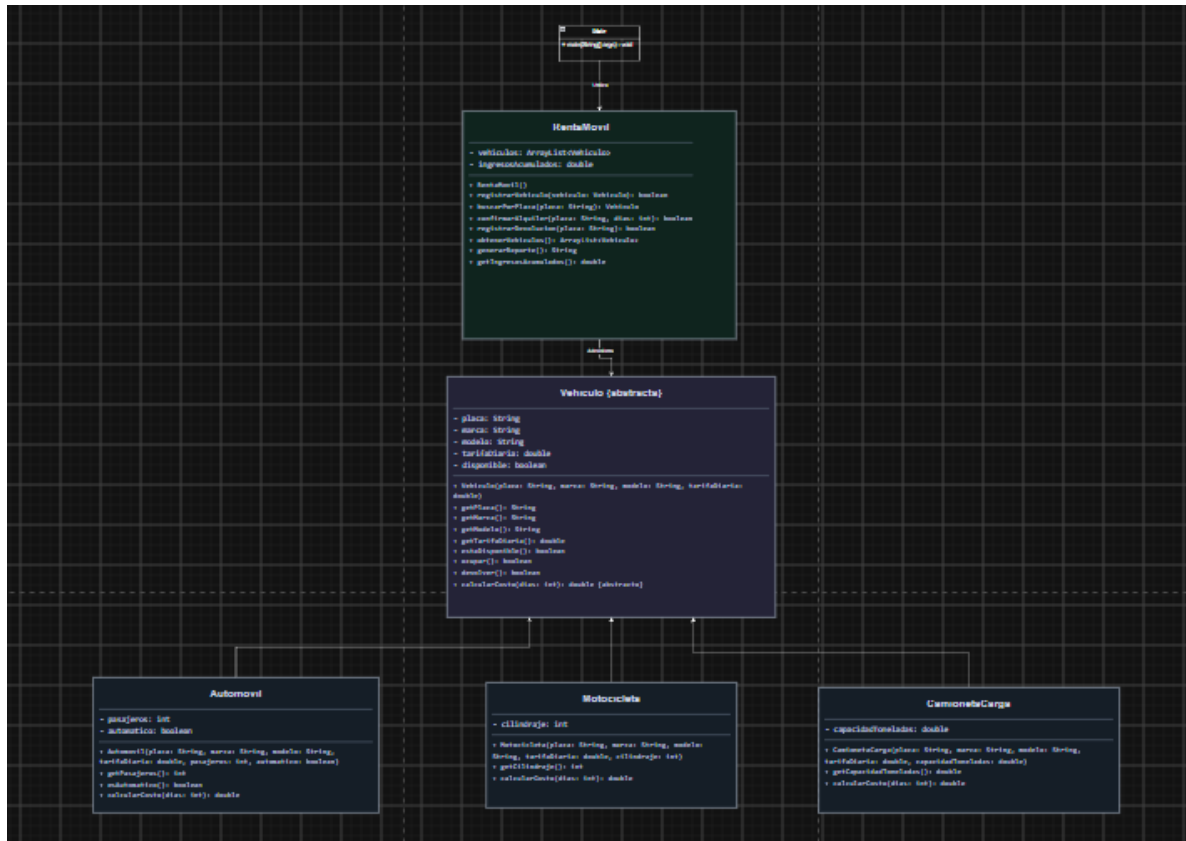
- **Vehiculo** sería una clase abstracta. Su constructor Vehiculo(String placa, String marca, String modelo, double tarifaDiaria) validaría los datos e iniciaría disponible en true. Tendría métodos públicos para consultar sus datos, estaDisponible(): boolean, ocupar(): boolean y devolver(): boolean. Definiría calcularCosto(int dias): double como método abstracto: cada categoría debe darle su propia implementación. Los días deben ser mayores que cero.
- **Automóvil** añadiría private int pasajeros y private boolean automático. Su constructor recibiría esos datos juntos con los de Vehiculo, validaría que los pasajeros sean mayores que cero y llamaría a Super(). Implementaría calcularCosto(int días): double con el recargo de Q50 diarios solo si es automático.

- **Motocicleta** Añadiría private int cilindraje. Su constructor exigiría un valor mayor que cero e implementaría calcularCosto(int días): double con Q75 adicionales una sola vez si el cilindraje supera 250 cc.
- **CamionetaCarga** Añadiría private double capacidadToneladas. Su constructor exigiría un valor mayor que cero e implementaría calcularCosto(int días): double con Q100 por tonelada y por día
- **RentaMovil** Tendría private ArrayList<Vehiculos> vehículos y private double ingresoAcumulados. Su constructor crearía la lista vacía e iniciaría los ingresos en cero. Sus métodos public serían RegistrarVehiculo(Vehiculo vehículo): boolean, buscarPorPlaca(String placa): Vehiculo, confirmarAlquiler(String placa, int días): boolean, registrarDevolucion(String placa): boolean y los métodos necesarios para consultar la flota y generar el reporte. Solo confirmarAlquiler sumaría dinero, después de comprobar que el vehículo está disponible.
- **Main** Tendría public static void main(String[] args). Crearía un objeto RentaMovil, registraría los seis vehículos iniciales, dos por categoría y mostraría el menú hasta que el usuario elija salir. También controlaría las entradas mal escritas para que el programa no termine inesperadamente.

Justificación de la herencia:

Vehiculo evita repetir los datos y operaciones comunes. Cada subclase decide su precio mediante su propia versión de calcularCosto; así RentaMovil puede pedirle el costo a cualquier vehículo sin contener todas las fórmulas. Si se agrega otra categoría, habría que crear su subclase con su cálculo y añadirla a las operaciones de registro y al reporte.

2. UML



3. Evidencia

```
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolución
6. Reporte general
0. Salir
Elige una opción: 2
```

```
===== FLOTA =====
```

```
Pasajeros: 5
Transmisión: Manual
Tipo: Automóvil
Placa: A-101
Marca y modelo: Toyota Corolla
Tarifa diaria: Q200.00
Estado: Disponible
-----
```

```
Pasajeros: 5
Transmisión: Automática
Tipo: Automóvil
Placa: A-102
Marca y modelo: Hyundai Tucson
Tarifa diaria: Q250.00
Estado: Disponible
-----
```

```
Cilindraje: 150 cc
Tipo: Motocicleta
Placa: M-201
Marca y modelo: Honda CB150
Tarifa diaria: Q100.00
Estado: Disponible
-----
```

```
Cilindraje: 300 cc
Tipo: Motocicleta
Placa: M-202
Marca y modelo: Yamaha FZ300
Tarifa diaria: Q130.00
Estado: Disponible
-----
```

```
Capacidad: 1.5 toneladas
Tipo: Camioneta de carga
Placa: C-301
Marca y modelo: Isuzu NPR
Tarifa diaria: Q200.00
Estado: Disponible
-----
```

```
Capacidad: 2.0 toneladas
Tipo: Camioneta de carga
Placa: C-302
Marca y modelo: Hino 300
Tarifa diaria: Q300.00
Estado: Disponible
-----
```

```
===== RENTAMOVIL =====
```

```
1. Registrar vehículo
2. Consultar flota
3. Cotizar alquiler
4. Confirmar alquiler
5. Registrar devolución
6. Reporte general
0. Salir
```

```
Elige una opción: 3
```

```
Placa a cotizar: C-301
```

```
Días de alquiler: 3
```

```
Capacidad: 1.5 toneladas
```

```
Tipo: Camioneta de carga
```

```
Placa: C-301
```

```
Marca y modelo: Isuzu NPR
```

```
Tarifa diaria: Q200.00
```

```
Estado: Disponible
```

```
Costo total: Q1050.00
```

```
Esta cotización no realiza el alquiler.
```